

一、是非題：(26%)

(☒) 1. 製作烤麵包時，常會在麵團中加入酵母菌，溫度愈高，發酵效果愈好。

(☒) 2. 鏡面的夾角越小，形成的影像數量會越少。

(☒) 3. 石頭經過流水短時間的冲刷會改變形狀。

(☒) 4. 公共場所的緊急出口會利用聲音來提醒我們注意出口處。

(☐) 5. 早上升旗時，我們可以發現影子出現在西邊。

(☐) 6. 自然界的物質會相互影響而產生不同的變化。

(☐) 7. 光線被反射之後也是直線前進。

(☐) 8. 游泳運動員在水中也能聽見岸上的哨子聲。

(☐) 9. 麵糰發酵後會產生二氧化碳，把麵團撐開一個個孔洞，烤好的麵包就會柔軟蓬鬆。

(☒) 10. 光被不透明的物體阻擋後會產生影子，這是因為光的反射造成的。

(☒) 11. 物質因為溫度而變化後，就一定無法回復原來的樣子。

(☒) 12. 酸性的水溶液摸起來大都會滑滑的。

(☒) 13. 即使在漆黑無光的環境，我們也能看見鏡子。

二、選擇題：(40%)

(☒) 1. 從冷凍庫取出來的冰棒，過一段時間會融化成糖水，主要是因為什麼因素造成的？

①空氣 ②水 ③溫度 ④酸鹼

(☒) 2. 鯨魚唱歌和同伴溝通時，是利用什麼物質來傳播聲音？

①空氣 ②水 ③陽光 ④海砂

(☐) 3. 廣告看板上的燈光主要的作用是什麼？

①吸引路人注意 ②照明
③警告行人 ④指示

(☒) 4. 說話時可以發出聲音，是什麼構造的功能？

①皮膚 ②臉頰 ③聲帶 ④舌頭

(☒) 5. 承上題，這個構造發出聲音時會是什麼現象？

①發熱 ②振動 ③平靜 ④變冷

(☒) 6. 蘇老師在教室前面上課時，全班同學都能聽見聲音，這是利用什麼物質來傳播聲音？

①燈光 ②黑板 ③空氣 ④水

(☒) 7. 有關動物聲音的敘述，下列何者錯誤？

①青蛙利用鳴叫聲求偶
②五色鳥會用叫聲誘騙獵物
③狼用聲音和同伴溝通、集結
④獅子用吼叫聲警告敵人

(☐) 8. 下列何者不是光源？

①月亮 ②燭火 ③螢火蟲 ④水母

分數組距	100	99-90	89-80	得 分
人 數				
分數組距	79-70	69-60	59-0	
人 數				

(☒) 9. 「彥實在生菜沙拉上淋了日式油醋醬，卻發現沙拉中的紫色高麗菜變了顏色。」

請問，紫色高麗菜變色後會偏向什麼顏色？

①偏綠 ②偏藍 ③偏紅 ④偏黃

(☒) 10. 燈塔是透過什麼方式來指引船隻航行？

①聲音 ②光線 ③圖卡 ④影像

(☒) 11. 下列哪一項不可能會造成水面波動的原因？

①風吹過水面 ②划船
③陽光照射 ④水中有動物游過

(☒) 12. 下列哪一項是聲音與光線的結合運用？

①垃圾車音樂 ②跨年煙花秀
③交通號誌燈 ④火災警報器

(☐) 13. 下列哪一項不是影響鐵生鏽速度的主要原因？

①光線 ②水 ③酸鹼 ④溫度

(☒) 14. 光照到下列哪一種事物上看不到明顯的反光？

①雪地 ②平靜水面
③透明玻璃櫥窗 ④鋁箔紙

(☒) 15. 下列哪一種方法不能提高溫度？

①摩擦 ②搨風 ③燃燒 ④曬太陽

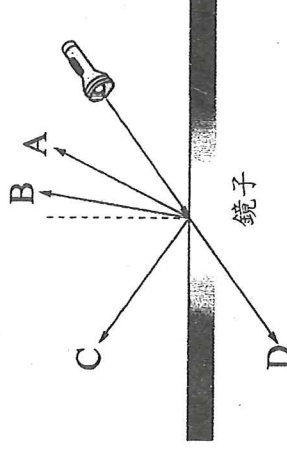
(☒) 16. 物質遇到酸、鹼會產生不同變化，如水垢可以什麼物質來清洗乾淨？

①鹼水 ②小蘇打粉 ③肥皂水 ④檸檬酸

(☒) 17. 學校的大鼓隊在成果發表會時進行了一場精彩的太鼓表演，此時台下學生們聽到的震撼鼓聲是透過什麼物質傳遞到耳朵裡的？

①聲帶 ②水 ③舞台木地板 ④空氣

(☒) 18. 如下圖，手電筒的光線遇到鏡子後會走哪一條路徑？



①D ②C ③B ④A

(☒) 19. 下面哪一種環境中說話時，聲音無法被傳播？

①荒涼的沙漠
②超過 3000 公尺的高山上
③遼闊的海洋
④沒有空氣的外太空

(3) 20. 「吉他是一種彈撥樂器，是由手指或撥子(彈片)彈撥琴弦發音，再由琴身的共鳴箱來放大聲音。」依上面這句話判斷，吉他是由哪一個部位振動發聲的？

- ①手指 ②撥子(彈片)
③琴弦 ④共鳴箱。

三、題組：(34%)

1 獻彬製作了紙杯投影燈如下圖。填代號回答問題：(8%)



(1) 下列哪些是可以用來製作投影片的物品？

(1, 4) [複選]

- ①透明膠帶 ②白色影印紙
③黑色西卡紙 ④透明資料夾

(2) (3) 如圖，彩瑜在投影片上畫了一隻穿藍色吊帶褲的黃褐色小熊。請問，紙杯投影燈投影出來的圖像會如何？

- ①黑色影子小熊
②光線完全穿透的透明無色
③和投影片同顏色的彩色小熊
④只有深淺灰色的灰白小熊

(3) (1) 紙杯投影燈是利用了光的什麼特性？

- ①光的直線前進 ②光的反射

(4) 承上題，下列哪些生活應用和這種特性有關？

(2, 4) [複選]

- ①萬花筒 ②手影遊戲
③魔術撲滿 ④舞台雷射光

2 桌上有兩碗熱豆漿，彩瑜在碗中分別加入不同調味料製作鹹豆漿。填代號回答問題：(4%)

甲	乙
食醋、醬油、麻油、蝦米、油條、蔥花	食鹽、辣油、蘿蔔乾、蝦米、油條、蔥花

(1) (1) 傳統鹹豆漿中會有凝固結塊的豆花，請問，以上哪一碗鹹豆漿中會出現這樣的豆花？

- ①甲 ②乙

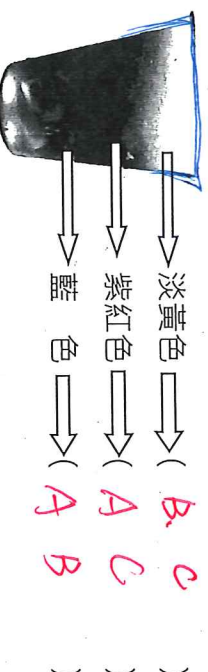
(2) (4) 承上題，影響這碗豆漿結塊的主因是什麼？

- ①空氣 ②溫度 ③水 ④酸鹼

3 藍色蝶豆花水和紫色高麗菜汁遇到酸、鹼性不同的物質就會產生顏色變化。某天，竣佑利用藍色蝶豆花水做了一杯漸層色的檸檬冰茶，如下圖，填代號回答問題。(10%)

(1) 已知竣佑每個分層材料都只有兩種，請根據這杯冷飲的顏色推測成分並在圖中填代號(每格2個)。

A. 蝶豆花瓣汁 B. 砂糖水 C. 檸檬汁



(2) (4) 紫色高麗菜汁和蝶豆花水會因為物質的酸鹼性不同而產生顏色變化，是因為它含有什麼物質？

- ①胡蘿蔔素 ②葉黃素
③葉綠素 ④花青素

(3) (1, 3) 下列哪一樣植物的汁液也能檢測酸鹼性？

- ①紫羅蘭花瓣 ②菠菜葉
③月橘花瓣 ④小白菜葉

4 下列水溶液滴入紫色高麗菜汁後，會有什麼樣的顏色變化？請填代號。(6%)

- ①偏紅 ②偏藍綠

- (1) (2) 肥皂水。 (2) (1) 養樂多。
(3) (1) 食醋。 (4) (1) 檸檬酸水。
(5) (1) 運動飲料。 (6) (2) 小蘇打水。

5 竣佑想要觀察溫度對不同物質的影響，他將下列廚房裡的材料先加熱觀察，再放回冰箱冷藏後取出觀察。請問，下列物品的形態有什麼變化？填代號。(6%)

- ①固態 ②液態

	常溫狀態	加熱	冷藏
雞蛋	液態	(1)	(1)
巧克力	固態	(2)	(1)
奶油	固態	(2)	(1)